

金融工程研究
金融工程专题报告

证券研究报告

2015 年 09 月 30 日

相关研究

《他山之石系列之三十四》2015.08.28

《他山之石系列之三十三》2015.07.21

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

分析师:倪韵婷

Tel:(021)23219419

Email:niyt@htsec.com

证书: S0850511010017

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书: S0850512080006

分析师:张欣慰

Tel:(021)23219370

Email:zxw6607@htsec.com

证书: S0850513070005

联系人:沈泽承

Tel:(021)23212067

Email:szc9633@htsec.com

联系人:皮灵

Tel:(021)23154168

Email:pl10382@htsec.com

他山之石系列之三十五

投资要点:

● 是什么推动了对冲基金申赎?——旁观者眼中的 ALPHA 和 BETA

推荐理由: 是什么导致了投资者关于对冲基金的申赎行为? 是来自于市场风险还是基金管理人的独特 alpha? 本文就此进行了分析。

● 风格轮动策略在英国的收益表现

推荐理由: 不同风格股票的表现差异并不是美国市场独有的特征, 在许多国家, 以账面/市值比定义的价值股与小市值股票长期而言都能获得更高的收益, 然而在投资中始终坚持某一种风格并不是最优选择。本文以 1968-1997 年的英国证券市场为研究对象, 考察了基于价值/成长和小盘/大盘风格的轮动策略所能带来的潜在收益。样本外的结果表明, 相比于价值/成长之间的轮动, 判断大、小盘风格的变化显得更有价值。

● 因子收益的季节性效应研究

推荐理由: 在多因子模型中, 证券暴露于多种风险之中, 此时来自于各风险因子的周期性波动会有聚集效应, 从而导致证券收益率出现更强的周期性。因此, 即使每个风险因子只蕴含着轻微的周期性特点, 当证券面对足够多的不同风险时, 其收益率也会呈现出巨大的周期效应。本文针对市场上 15 种异象根据股票历史同月收益率风险溢价构建的周期性策略取得了 1.88% 的月均收益率。但若采用非同月收益率风险溢价来构建策略, 收益率却是负的。

● 协整与资产配置——一种全新的主动对冲基金策略

推荐理由: 对冲策略的核心目标是获取与市场状态相关性低的正收益。本文中, 作者利用资产价格的协整关系而非资产收益率的相关性构建投资组合。相比于传统的市场中性策略, 协整模型的引入有效降低了资产配置中的参数敏感性, 以相对较少的资产数量、平稳的低跟踪误差与较低的换手率获取稳健的超额收益。

目 录

是什么推动了对冲基金申赎？——旁观者眼中的 ALPHA 和 BETA	3
风格轮动策略在英国的收益表现	9
因子收益的季节性效应研究	19
协整与资产配置——一种全新的主动对冲基金策略	24

是什么推动了对冲基金申赎? ——旁观者眼中的 ALPHA 和 BETA

文章来源: Alpha or Beta in the Eye of the Beholder: What Drives Hedge Fund Flows? Vikas Agarwal, T. Clifton Green, and Honglin Ren, 2015.7.

推荐人: 倪韵婷 021-23219419

推荐理由: 是什么导致了投资者关于对冲基金的申赎行为? 是来自于市场风险还是基金管理人的独特 alpha? 本文就此进行了分析。

我试图说服一个对冲基金经理: 你没有 alpha, 你的收益来自于价值-成长, 动量, 利息和期现利差, 以及短期滚动交易策略。对方回答: 各种非系统性贝塔就是我的 alpha, 我懂得如何利用这些系统机会进行交易, 而我的客户不会。我想他是对的。——Cochrane (2011)

近 20 年来我们对于对冲基金追求高收益中伴随的独特风险有了更深刻的理解。虽然在过去, 所有与市场无关的收益都被认为来源于基金经理的个人投资能力, 但现在投资者们已开始渐渐认识到诸如规模、价值和外部风险等非市场风险的存在。目前学术界充斥着关于解释对冲基金收益风险模型的研究讨论, 但是针对投资者应如何评价其业绩的研究仍然处于摸索阶段。对冲基金投资者往往被认为是最具经验的投资者之一。在本文中, 我们运用显示性偏好方法来研究投资者会关注哪些风险因素来评估对冲基金业绩。随后, 我们会检验投资者的资产配置决策是否与基金未来的业绩表现一致, 在这一过程中, 我们会将基金未来的业绩表现分解成为与不同风险类型所相关的收益部分。

我们首先通过类似于“赛马”的方式来判断运用哪个风险模型对于投资者投资对冲基金资产的敏感度更好。我们运用一系列单因子和多因子模型来衡量风险调整后的业绩表现。模型包括: CAPM 模型, Carhart4 因子模型, Carhart 期权类因子增强模型, Fung and Hsieh 趋势跟踪 7 因子模型, 一个包括了新兴市场因子的 12 因子组合模型和一个 15 因子的最大化 R^2 模型。我们测算因子的时间窗口为 24 个月, 重点集中在一年内的 alpha 上。

我们发现 CAPM 模型的 alpha 值在“赛马”比赛中频繁胜出。说明当对冲基金投资者在调整一般市场风险的同时, 同时获得了基金经理的投资能力所产生的 alpha 与由一系列非市场性风险所产生的收益。进一步说明投资者对于一些对冲基金的内生风险并不在意, 或者他们在取得阶段性的成功后会积极寻求风险。

为了进一步判断对冲基金投资者对于非市场性风险的态度, 我们把收益分解成为几个不同的部分: 与基金经理投资能力 (alpha) 相关的部分, 与传统风险敞口 (例如市场、规模、账面市值比) 相关的部分, 非标准风险敞口 (例如动量、期权类投资、宏观不确定性和流动性) 相关的部分。我们的结论证明投资者倾向于主动寻求非市场风险带来的收益, 并且他们知道自己的收益是从传统风险敞口获得的 (可以通过投资共同基金以更低的成本获得) 还是从外来风险敞口获得的 (只能通过投资对冲基金获得)。

1. 数据和变量构造

1.1 对冲基金数据库

本文从 4 个对冲基金数据库获得对冲基金的数据, 分别是 Eurekahedge、HFR、Lipper TASS 和 Morningstar。

1.2 基金业绩表现的评测和资本流动

我们运用多种不同的模型来评测基金业绩, 包括 CAPM 模型, Carhart4 因子模型, Carhart 期权类因子增强模型, Fung and Hsieh 趋势跟踪 7 因子模型, 一个包括了新兴市场因子的 12 因子组合模型和一个 15 因子的最大化 R^2 模型。

1.3 概要统计

表 1 概要统计

Variables	N	Mean	Median	SD
<u>Panel A: Flows, Performance, Age, and Assets under Management</u>				
Annual Flow	71117	0.1343	-0.0322	0.90
Annual Return	71117	0.0910	0.0801	0.21
AUM (\$M)	71117	180	47.90	382.60
Age (months)	69965	79	64	51.35
CAPM alpha	71117	0.0485	0.0343	0.1513
FF3 alpha	71117	0.0372	0.0249	0.1416
Carhart4 alpha	71117	0.0361	0.0241	0.1370
Option alpha	71117	0.0340	0.0203	0.1513
FH7 alpha	71117	0.0514	0.0341	0.1475
12-factor alpha	71117	0.0273	0.0140	0.1685
Max- R^2 alpha	71117	0.0758	0.0306	0.3266
<u>Panel B: Contractual characteristics of funds</u>				
Management Fee (%)	15524	1.52	1.50	0.79
Incentive Fee (%)	15001	14.66	20.00	8.10
Hurdle Rate	16185	0.1922	0	0.39
High Water Mark	15166	0.6708	1	0.47
Lockup (days)	14199	87	0	193.00
Lockup_none zero (days)	3268	376	360	229.99
Restriction (days)	12898	102	65	97.32

资料来源: Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

表 1 统计了 16185 只基金从 1996 年到 2012 年, 在各个年度共计 71117 个观察值, 结果显示这期间每年基金的净流入平均为 13.43%, 中位数为 -3.22%。基金的平均年收益为 9.1%, 平均每只基金管理 1.8 亿美元的资产。基金的平均年限为 79 个月, 基金的管理费中位数为 1.5%。我们样本中 19.22% 的基金有最低预期回报率, 基金的平均锁定期为 376 天。平均年化 alpha 的值在 7 个模型间差异较大, 最低为 2.73%, 最高为 7.58%。

表 2 不同模型间的相关性

The table reports correlations between different alphas from the seven models: CAPM, FF3, Carhart4, AN, FH7, 12-factor and Max- R^2 .							
Pearson Correlation	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
(a) CAPM alpha	1						
(b) FF3 alpha	0.918	1					
(c) Carhart4 alpha	0.878	0.949	1				
(d) AN alpha	0.733	0.806	0.838	1			
(e) FH7 alpha	0.770	0.794	0.766	0.649	1		
(f) 12-factor alpha	0.480	0.547	0.587	0.723	0.683	1	
(g) Max R^2 alpha	0.327	0.340	0.345	0.385	0.407	0.473	1
Spearman Correlation	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
(a) CAPM alpha	1						
(b) FF3 alpha	0.903	1					
(c) Carhart4 alpha	0.864	0.940	1				
(d) AN alpha	0.725	0.805	0.829	1			
(e) FH7 alpha	0.742	0.770	0.737	0.631	1		
(f) 12-factor alpha	0.477	0.553	0.579	0.703	0.672	1	
(g) Max R^2 alpha	0.394	0.423	0.422	0.473	0.474	0.542	1

资料来源: Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

我们在检验不同的 alpha 间相关性时进一步证明了不同模型间的差异。表 2 中记录了参数化的 Pearson 相关系数和非参数化的 Spearman 相关系数。各个模型间的 Pearson 相关系数的值域为 0.33-0.95, Spearman 相关系数的值域为 0.39-0.94。

2. 风险模型对比

接下来我们通过检验投资者的申赎决策来研究他们是如何来评测对冲基金的业绩表现。我们分析的一个前提条件是要确定对冲基金投资者在评估风险调整后的基金业绩时所采用的系统风险的类型。例如, 当投资者只关心市场风险时, 他们会更偏好于 CAPM alpha。相反地, 当果投资者想寻求更多的外部风险收益时, 他们会更倾向于更复杂的模型, 比如 AN 和 FH7 模型。

我们在运用 7 个不同的模型来测算投资者对于 alpha 的敏感度 (通过投资者申赎行为测算), 这 7 个模型分别是: CAPM, FF3, Carhart4, AN, FH7, 12 因子模型和最大化 R² 模型。受 Berk 和 Van Binsbergen (2015, 下文简称 BvB) 和 Barber, Huang 和 Odean (2015, 下文简称 BHO) 的研究的启发, 我们进行了两组对比, 我们首先检验投资者资金申赎行为与 alpha 的表现是否为正相关。采用的模型如下:

$$\beta_{Flow, \alpha} = \frac{cov(\Phi(Flow_{it}), \Phi(\alpha_{it-1}))}{var(\Phi(\alpha_{it-1}))} > 0$$

其中 Φ 当返回正数时为 1, 负数时为 -1, 0 时返回 0。

表 3 对冲基金表现的对比

Panel A. Overall Sample Period (1996 to 2012)									
	b_1	Univ. t-stat	CAPM	FF3	Carhart4	AN	FH7	12-factor	Max R ²
CAPM	0.223	8.97	0	15.86	9.12	20.99	10.65	23.72	29.30
FF3	0.180	6.35		0	-7.44	10.23	-1.19	14.79	20.33
Carhart4	0.196	8.91			0	16.03	3.34	19.01	24.06
AN	0.149	5.31				0	-8.86	8.07	13.89
FH7	0.184	8.01					0	16.68	21.37
12-factor	0.121	4.62						0	7.56
Max R ²	0.097	4.52							0
Panel B. 1996 to 2004									
	b_1	Univ. t-stat	CAPM	FF3	Carhart4	AN	FH7	12-factor	Max R ²
CAPM	0.283	20.39	0	7.82	5.80	7.76	6.14	14.09	17.21
FF3	0.240	15.86		0	-2.98	1.43	-0.75	9.35	12.57
Carhart4	0.250	17.09			0	3.70	0.98	10.88	13.86
AN	0.233	14.41				0	-1.89	9.32	12.02
FH7	0.244	25.47					0	11.03	13.76
12-factor	0.173	6.18						0	5.31
Max R ²	0.131	6.67							0
Panel C. 2005 to 2012									
	b_1	Univ. t-stat	CAPM	FF3	Carhart4	AN	FH7	12-factor	Max R ²
CAPM	0.190	7.01	0	14.10	7.04	21.04	6.97	21.29	24.21
FF3	0.146	4.41		0	-7.18	12.09	-2.98	13.77	16.40
Carhart4	0.166	8.02			0	17.57	1.50	17.99	20.23
AN	0.102	3.75				0	-11.63	5.18	7.92
FH7	0.159	5.91					0	17.27	18.78
12-factor	0.080	2.83						0	3.50
Max R ²	0.062	3.05							0

资料来源: Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

表 4 Barber, Huang, and Odean (2015) 成对模型比较

Risk Model	Full Sample (1996-2012)		1996-2004		2005-2012	
	Sum of Difference	% of Diff > 0	Sum of Difference	% of Diff > 0	Sum of Difference	% of Diff > 0
CAPM vs FF3	5.536***	0.800***	3.662	0.711***	7.870***	0.889***
CAPM vs Carhart4	6.424***	0.867***	5.466**	0.733***	6.322***	0.844***
CAPM vs AN	7.416***	0.911***	6.897***	0.800***	7.670***	0.956***
CAPM vs FH7	6.915***	0.933***	7.507***	0.800***	6.714**	0.956***
CAPM vs 12-factor	8.083***	1.000***	7.874***	0.844***	7.838***	0.911***
CAPM vs Max R ²	8.947***	0.933***	9.397***	0.889***	8.651***	0.933***
FF3 vs Carhart4	6.183***	0.733***	4.757	0.511	5.017**	0.644**
FF3 vs AN	6.542***	0.978***	5.103***	0.800***	6.683***	0.978***
FF3 vs FH7	4.364**	0.778***	5.284*	0.667***	4.077*	0.756***
FF3 vs 12-factor	7.842***	0.956***	7.659***	0.822***	7.623***	0.978***
FF3 vs Max R ²	8.252***	1.000***	8.602***	0.911***	7.841***	1.000***
Carhart4 vs AN	5.744**	0.889***	4.022***	0.711***	5.976*	0.844***
Carhart4 vs FH7	2.607*	0.756***	1.981	0.622**	2.731	0.711***
Carhart4 vs 12-factor	7.512***	0.978***	6.612**	0.844***	7.512***	0.978***
Carhart4 vs Max R ²	7.722***	1.000***	8.000***	0.956***	7.376***	0.978***
Option vs FH7	-1.253	0.333	-1.506	0.378	-1.263	0.333
Option vs 12-factor	6.347***	0.978***	5.730*	0.822***	6.424***	0.978***
Option vs Max R ²	6.115***	0.978***	7.327***	0.867***	5.276***	0.956***
FH7 vs 12-factor	7.088***	0.978***	6.431***	0.756***	6.988***	0.889***
FH7 vs Max R ²	7.138***	0.956***	8.075***	0.889***	6.577***	0.889***
12-factor vs Max R ²	2.789***	0.778***	4.529***	0.844***	1.715*	0.689***

资料来源: Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

表 3 为风险模型对比的一些数据, 对比的时间样本为 1996 年到 2012 年, 我们将时间样本拆分为 2 段, 第一段为 1996 年到 2004 年, 第二段为 2005 年到 2012 年。表 3 结果显示所有的模型在阿尔法上升的时申购都会加大, 其中 t 统计量的数据结果显示 CAPM 模型与其它模型相比更好地解释了投资者在 alpha 变动时申赎的敏感程度。目前为止, BvB 研究结果表明投资者在估测对冲基金风险调整后的业绩表现时只调整了市场风险。

进一步, 我们用 BHO 法来研究投资者净流入和基金业绩表现之间的关系。表 4 记录的是 BHO 法对比模型的结果, 可以看到该模型进一步验证了 CAPM 模型比其他模型对于 alpha 变动导致的申赎行为更为敏感。CAPM 和其他模型之间的累计差异都为正, 差异百分比都在 80% 以上。FF3 模型和 CAPM 模型之间的差距最小, 但 CAPM 在解释投资者申赎行为方面还是显著优于 FF3 模型。

3. 对冲基金投资者申赎行为分析

上一章节解释了 alpha 的确会影响投资者的申赎, 这一章节我们将检验投资者是否对不同类型的非市场性风险有不同的申赎反应。

3.1 投资者和对冲基金收益组成

通常而言, 共同基金只收取少于 1% 的固定管理费用, 因而他们的收益主要来自于传统的风险暴露、比如市场、规模等。而对冲基金, 往往收取高昂的固定费用并且对于超额利润收取 20% 的业绩报酬。

然而, 投资者会愿意为风险调整后的超额收益 (alpha) 支付高额的管理费用, 因为这些超额收益不能从传统的如 ETF 或是指数基金等费用较低的投资工具中获得。这就产生了一个问题: “投资者能区分传统风险带来的收益和外部风险带来的收益吗?” 为了回答这个问题, 我们把收益分成了三部分, alpha, 传统 beta 收益和外部 beta 收益, 并分别检验投资者流动对这三种收益变化的敏感度。

表 5 收益组成部分概要统计

	Return Correlations					
	Mean	Median	Std. Dev.	a)	b)	c)
Carhart 4 factor model						
a) Alpha	0.28%	0.22%	1.09%	1		
b) Traditional: Market, Size, and Value Risk	0.13%	0.13%	1.07%	0.061	1	
c) Exotic: Momentum Risk	0.06%	0.00%	0.39%	-0.041	-0.123	1
AN model						
a) Alpha	0.24%	0.18%	1.20%	1		
b) Traditional: Market, Size, and Value Risk	-0.06%	0.03%	1.65%	0.034	1	
c) Exotic: Momentum, Call and Put Option Risk	0.29%	0.11%	1.33%	-0.241	-0.623	1
FH7 model						
a) Alpha	0.39%	0.30%	1.14%	1		
b) Traditional: Market, Size, and Bond Factor Risk	0.09%	0.09%	1.15%	-0.104	1	
c) Exotic: Trending Factor Risk	-0.01%	0.00%	0.46%	-0.173	0.097	1
12-factor model						
a) Alpha	0.15%	0.12%	1.34%	1		
b) Traditional: Market, Value, Size, Bond Factor, and Emerging Market Risk	0.23%	0.16%	1.92%	-0.129	1	
c) Exotic: Momentum, Trending Factors, and Option Factor Risks	0.08%	0.07%	1.67%	-0.357	-0.520	1
Max R ² model						
a) Alpha	0.32%	0.27%	2.53%	1		
b) Traditional: Market, Value, Size, Bond Factor, and Emerging Market Risk	0.25%	0.16%	1.85%	-0.080	1	
c) Exotic: Momentum, Trending, Option, Volatility, Liquidity, Macro Uncertainty	-0.10%	-0.02%	2.57%	-0.771	-0.293	1

资料来源：Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

表 6 收益组成部分与投资者申赎相关性分析

	N	R ²	Coeff	p-value	b ₂ -b ₃	p-value
Carhart 4-factor model						
Alpha	52,643	0.0972	11.594	0.0000		
Traditional: Market, Size, and Value Risk			4.848	0.0039		
Exotic: Momentum Risk			6.007	0.0029		
Traditional - Exotic					-1.158	0.5278
AN model						
Alpha	52,643	0.0957	10.682	0.0000		
Traditional: Market, Size, and Value Risk			5.814	0.0001		
Exotic: Momentum, Call and Put Option Risk			6.770	0.0001		
Traditional - Exotic					-0.955	0.1472
FH7 model						
Alpha	52,643	0.0964	10.925	0.0000		
Traditional: Market, Size, and Bond Factor Risk			4.992	0.0003		
Exotic: Trending Factor Risk			9.031	0.0000		
Traditional - Exotic					-4.039	0.0570
12-factor model						
Alpha	52,643	0.0952	10.256	0.0000		
Traditional: Market, Value, Size, Bond Factor, and Emerging Market Risk			6.728	0.0000		
Exotic: Momentum, Trending Factors, and Option Factor Risks			7.954	0.0000		
Traditional - Exotic					-1.230	0.0503
Max R ² model						
Alpha	52,643	0.0918	7.981	0.0000		
Traditional: Market, Value, Size, Bond Factor, and Emerging Market Risk			6.192	0.0000		
Exotic: Momentum, Trending, Option, Volatility, Liquidity, Macro Uncertainty			7.839	0.0000		
Traditional - Exotic					-1.647	0.0010

资料来源：Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

表 5 给出了三种不同类型风险收益在不同模型下的概要统计数据 and 彼此间的相关系数数据。我们可以看到 alpha 收益的月平均值最低为 12 因子模型的 0.15%，最高为 FH7 模型的 0.39%。传统 beta 收益的月平均值最低为 AN 模型的 -0.06%，最高为最大化 R² 模型的 0.25%。外部 beta 收益的月平均值最低为最大化 R² 模型的 -0.10%，最高为 AN 模型的 0.29%。不同类型风险收益之间的相关性值较低，并且大多数为负值。这说明一个能为投资者带来传统 beta 收益的基金并不一定能同时带来非系统性 beta 收益。

表 6 给出的是投资者申赎与不同类型风险收益变动的相关性数据。首先可以看到，在全部 5 个模型中，三种收益变动和投资者申赎行为都是正相关的，例如，在 Carhart4 模型中，alpha 的相关系数值为 11.59，这表明当 alpha 的月平均值增加 1% 时会导致下一年 11.59% 的净申购。在全部 5 个模型中，非系统性 beta 收益变动对投资者申购的敏感度都大于传统 beta 收益。这说明投资者对于非系统 beta 收益的变动更为敏感。这一结果表明投资者能区分他们的收益来源于何种风险，并且他们更偏好非系统 beta 风险带来的收益。

4. 投资者申赎对于对冲基金收益组成部分反应是否是最理想化的

我们通过分析发现，投资者不仅对 alpha 有强烈偏好，并且还倾向于投资具有相对高非系统风险收益的基金。我们将分析投资者对三类不同的风险收益的不同偏好是否与

它们未来的业绩表现差异一致。

我们通过下面的回归来分别检验三种风险收益的持续性：

$$\begin{aligned}\alpha_{t+1} &= b\alpha_t + cX_{it} + Style_{it} + \mu_t + \lambda_{it}, \\ Trad\ Beta\ Component_{t+1} &= b' Trad\ Beta\ Component_t + c' X_{it} + Style_{it} + \mu_t + \psi_{it}, \\ Exotic\ Beta\ Component_{t+1} &= b'' Exotic\ Beta\ Component_t + c'' X_{it} + Style_{it} + \mu_t + \chi_{it}.\end{aligned}$$

表 7 收益组成部分持续性

Return Component	Panel A: 1996-2012												Max R ²	
	Alpha	Carhart4 Trad. Beta	Exotic Beta	AN Option Trad. Beta	Exotic Beta	FH7 Trad. Beta	Exotic Beta	12-factor Trad. Beta	Exotic Beta	Alpha	Beta	Alpha	Trad. Beta	Exotic Beta
Alpha _{t-1}	0.189 (0.000)			0.229 (0.000)		0.236 (0.000)		0.271 (0.000)		0.159 (0.001)				
Trad. Beta _{t-1}		-0.090 (0.585)			-0.038 (0.743)		-0.085 (0.633)		-0.050 (0.622)				-0.026 (0.796)	
Exotic Beta _{t-1}			0.010 (0.941)		0.132 (0.047)		0.020 (0.861)		0.082 (0.034)					0.091 (0.009)
Flow _{t-1}	-0.014 (0.126)	-0.019 (0.077)	-0.005 (0.026)	-0.004 (0.666)	-0.014 (0.430)	-0.023 (0.128)	-0.021 (0.010)	-0.015 (0.107)	-0.009 (0.033)	-0.001 (0.907)	-0.012 (0.508)	-0.033 (0.080)	0.038 (0.027)	-0.010 (0.512)
Constant	0.008 (0.002)	0.009 (0.000)	0.000 (0.568)	0.008 (0.002)	0.012 (0.001)	-0.003 (0.312)	0.007 (0.000)	0.009 (0.000)	0.002 (0.152)	0.006 (0.000)	0.012 (0.001)	-0.003 (0.197)	0.003 (0.144)	0.011 (0.000)
R-squared	0.158	0.335	0.105	0.159	0.239	0.095	0.129	0.414	0.039	0.156	0.170	0.046	0.061	0.176

资料来源：Alpha or Beta in the Eye of the Beholder

表 7 的结果显示所有模型中 alpha 都具有很强的持续性，并且在越复杂的模型中，alpha 的持续性就越强。因而投资者并不会因为基金业绩的异常表现而马上撤回投资。我们并没有发现传统 beta 风险收益具有持续性，而非系统性 beta 风险收益虽然存在持续性，但表现得并不明显。从收益和滞后的基金申赎来看有非常明显的相关性——过去的收益会直接影响未来的申赎，而负的参数表明投资者基于过往的业绩来判断未来解释收益的 3 个因素并不可靠。

5. 结论

对冲基金作是一种独特的投资工具，一个重要的原因就是它们对于衍生品、做空和杠杆等投资工具的运用所受的限制较少。这种灵活性使得投资经理在进行投资时可以覆盖广泛的不同的风险。我们在分析过程中探讨了投资者在投资对冲基金时对于不同种类风险的敏感度。我们发现，CAPM 模型与其他一些更复杂的模型相比，在解释过去对冲基金业绩和投资者申赎关系方面表现的更好。这个结果说明投资者同时关注了来自于基金经理投资能力的 alpha 收益和来自于其他一系列非市场风险的收益。

我们还发现投资者能区分自己的收益是从传统风险敞口获得的（可以通过投资共同基金以更低成本获得）还是从外来风险敞口获得的（只能通过投资对冲基金获得）。我们把对冲基金收益分解成为与 alpha 相关的收益部分，与传统风险相关的收益部分，与非系统风险相关的收益部分，并且发现尽管投资者会对这三种风险都作出反应，但与传统风险带来的收益相比，他们更重视非系统风险所带来的收益。

接下来我们探讨了对冲基金投资者对上述三种不同类型风险的反应是否是以基金过去的业绩表现为依据的。我们还评估了随着时间推移，对冲基金 alpha，传统风险敞口所带来收益和外部风险敞口带来收益的持续性。最后我们发现，对冲基金 alpha 具有明显的持续性，非系统风险所带来收益具有不明显的持续性，而传统风险敞口所带来收益并不具有持续性。

风格轮动策略在英国的收益表现

文章来源: M. Levis, M. Liodakis (1999). The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom, the Journal of Portfolio Management, Fall: 1-14

推荐人: 冯佳睿 021-23219732

1. 引言

小盘/大盘和价值/成长股票的表现差异并不是美国市场独有的特征。众多文献记录表明, 在很多国家, 以账面/市值比定义的价值股长期而言都能获得更高的收益。同样地, 小市值的股票也有类似的表现。

然而, 在投资中始终坚持某一种风格似乎并不是最优的选择。正如大类资产的收益好坏时常发生切换催生了对资产配置策略的需求, 市场风格的不断变化也为风格轮动策略提供了发展空间。对主动管理型的基金经理来说, 不同风格或板块之间的轮动可以增强基金的收益表现。有研究表明, 绝大部分基金并不拘泥于某一类特定的风格, 而是更倾向于在不同风格之间进行灵活地切换。

本文考察了基于价值/成长和小盘/大盘风格的轮动策略所能带来的潜在收益。首先, 以 1968-1997 年的英国证券市场为研究对象, 在不同预测精度的假定下, 通过蒙特卡洛模拟的方法, 计算轮动策略扣除交易费用后的平均收益。其次, 基于一系列宏观经济变量开发了一个预测风格切换的模型, 并检验了它的实际预测能力。样本外的结果表明, 相比于价值/成长之间的轮动, 判断大、小盘风格的变化显得更有价值。

2. 数据与指数的构建

本文构建的风格指数覆盖了 1968 年-1997 年间上市的共 3,868 个股票。为构建规模和价值组合, 在每年的 6 月末分别按照市值 (MV) 和账面/市值比 (BM) 对公司排序。然后, 将股票按照如下规则划分成 9 个组合。

规模最小的 10% 作为小市值组合, 位于中间的 80% 则为中等市值的组合, 剩余的则归入大市值组合; 类似地, 将拥有最高 BM 值的那 30% 的公司作为价值组合, 最低的 30% 作为成长组合, 中间的 40% 再形成一个组合。这样, 9 个规模-BM 组合就可以通过三个 MV 和三个 BM 组合的交集获得。

同时有着低 MV 和高 BM 比值的公司组成了小盘-价值板块, 而 MV 和 BM 比值都小的公司可被视作是小盘-成长类。这一排序的工作每年都会在 6 月末进行一次 (共 29 次), 也即这 9 个组合的成分股每年都会变化, 而组合的收益则相应地从 7 月开始计算。

3. 规模、价值组合的基本面与收益表现

对 9 个组合中的每一个, 本文分别计算了它们的平均市值、账面/市值比的中位数、股息分红率、市盈率 (PE)、现金流的利润率和总的资产负债率。同时, 还估计了小市值、大市值、价值、成长这 4 个组合上述比率的取值。

表 1 给出了所有组合的描述性统计量, 前两行展示的是每个风格组合的市值与账面/市值比。鉴于组合的形成机制, 小市值和大市值组合必然有着截然不同的 MV, 但却有着十分接近的 MB 比值。而价值和成长组合则在 MB 上差距极大, MV 上并不明显。

表 1 规模和价值组合的基本面特征

	Market Value) (million £)	Market- to-Book	Dividend Yield	Price- Earnings	Cash Flow Yield	Debt/ Equity
Small-Cap Value	12.17	0.63	5.55	15.11	0.38	0.10
Small-Cap Medium	20.24	1.32	5.44	14.69	0.31	0.07
Small-Cap Growth	24.67	4.41	4.14	18.40	0.21	0.07
Midcap Value	168.95	0.68	5.71	18.83	0.32	0.27
Midcap Medium	164.79	1.36	5.37	14.12	0.28	0.20
Midcap Growth	163.84	4.30	3.62	18.25	0.19	0.16
Large-Cap Value	1142.92	0.70	5.99	16.88	0.29	0.35
Large-Cap Medium	1346.31	1.36	5.37	14.66	0.28	0.32
Large-Cap Growth	1317.13	4.21	5.71	21.01	0.18	0.30
Small-Cap	19.03	2.12	5.04	16.07	0.30	0.08
Large-Cap	1268.78	2.09	5.09	15.73	0.25	0.32
Value	441.34	0.67	5.75	15.60	0.33	0.24
Growth	501.88	4.31	3.89	19.22	0.19	0.18

资料来源：The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

比起成长组合，价值组合有更高的股息率和现金流利润率以及更低的市盈率（PE）。而几个规模组合在这些指标上则并无明显的差异。大市值-价值股有着最高股息率（5.99），而中等市值-成长股的股息率最低（3.62）。大市值-成长股是 PE 最高的组合，为 21.01；同时，小市值-价值股组合的现金流利润率最低，为 0.38。

最后一列给出的是资产负债率。尤其需要注意的是，相同 MB 组合之间因规模不同而存在的杠杆上的巨大差异，价值股在平均意义上有着更高的杠杆（0.24 v.s 0.18）。表 2 报告的是整个样本区间（1968 年 7 月-1997 年 6 月）以及三个子区间（1968 年 7 月-1978 年 6 月、1978 年 7 月-1988 年 6 月、1988 年 7 月-1997 年 6 月）之上的平均年度收益，分别以等权重和市值两种加权方式计算。价值指数的平均年度收益是 23.58%（市值加权的为 22.31%），超越成长指数 11 个百分点。

表 2 组合的平均年度收益

	1968-1997		1968-1977		1978-1987		1988-1997	
	E.W.	V.W.	E.W.	V.W.	E.W.	V.W.	E.W.	V.W.
Small-Cap Value	25.75	21.83	24.44	22.90	35.91	29.58	15.92	12.03
Small-Cap Medium	16.51	14.98	14.59	13.76	25.63	22.85	8.52	7.59
Small-Cap Growth	10.25	10.07	9.68	8.29	17.78	16.84	2.52	4.53
Midcap Value	24.41	23.68	25.58	24.69	30.31	29.95	16.57	15.59
Midcap Medium	15.94	15.95	12.59	13.64	23.16	22.24	11.65	11.53
Midcap Growth	12.15	11.74	10.48	9.87	19.50	18.44	5.85	6.37
Large-Cap Value	20.58	21.41	18.37	22.45	26.03	24.28	16.99	17.06
Large-Cap Medium	15.92	15.90	13.20	11.97	22.96	21.90	11.11	13.58
Large-Cap Growth	13.54	11.90	10.83	5.98	17.87	17.38	11.74	12.40
Small-Cap	17.51	15.63	16.24	14.98	26.44	23.09	8.98	8.05
Large-Cap	16.68	16.40	14.13	13.47	22.29	21.18	13.28	14.35
Value	23.58	22.31	22.79	23.35	30.75	27.94	16.50	14.89
Growth	11.98	11.24	10.33	8.05	18.38	17.55	6.70	7.77

E.W. stands for equal-weighted returns and V.W. for value-weighted returns.

资料来源：The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

更令人震惊的是，这一差异在三个子区间以及不同的规模类别中都保持了出奇的稳定。价值-成长组合之间的年度平均收益差在三个十年中分别为 12.46（15.30，市值加权，下同）、12.37（10.39）和 9.80（7.12）个百分点。而且，不论是小盘、中盘还是大盘，上述差异始终都是显著的。

小市值等权指数在整个区间上的平均年度收益是 17.51%，仅高于大市值指数 83 个 bp。尽管这一结果乍一看有点让人惊讶，因为市值效应在很多年份上都能从英国的证券市场中观察到，但最后一个子区间上的结果却能对此做出合理的解释。从 1988 年的 7 月到 1997 年的 6 月，大市值等权指数平均每年可以获得 13.28% 的收益，而小市值指数则只有 8.98%。

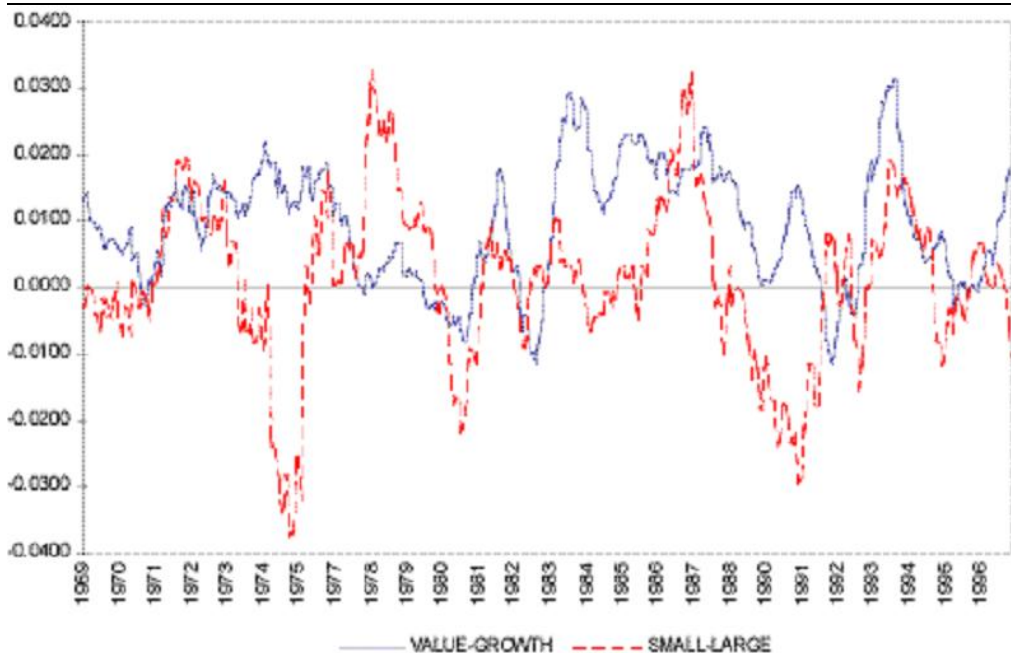
不过，由不同规模产生的收益差在各个组合间并不稳定。同样有着低 MB 比值的小

市值和大市值组合, 前者的收益表现更好; 而在成长股组合中, 收益却随着市值的上升而单调递增。

4. 风格轮动的潜在收益

图 1 给出的是小市值-大市值和价值-成长组合收益差的 12 个月移动平均值(以等权重加权计算)。显然, 不同时代受投资者偏好的股票类型也不尽相同。例如, 在整个样本空间的前 1/2, 投资小市值股票的策略共经历过两段好时光, 每一段都持续了 2.5-3 年(1971-1973 和 1977-1980)。另一方面, 大市值股票在 1988-1992 年的表现更好。

图 1 风格收益差的 12 个月移动平均值



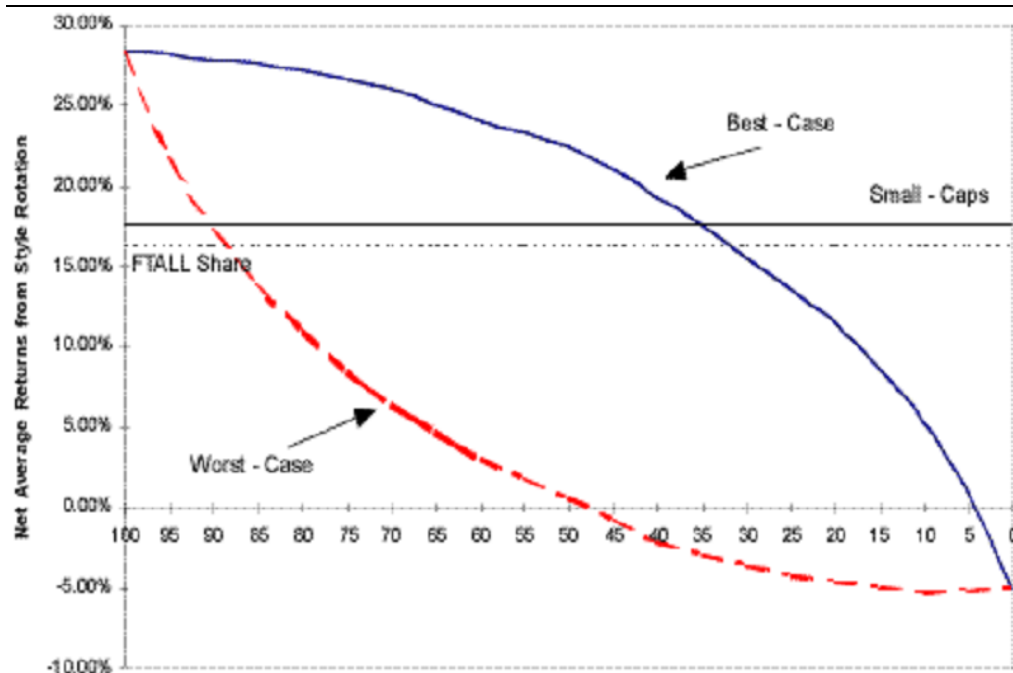
资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

大小盘风格除了周期性的迁移外, 在更高频率上的切换同样是有迹可循。在总共 348 个月份中, 小市值股票在 183 个月份上收益更高, 占比为 53%; 其余 47% 的时间内, 大市值股票表现得更加出色。

相比之下, 虽然价值-成长组合收益差的符号发生变化的频率并不那么高, 但成长股依然能在一些时段上获得更高的收益。总体来看, 共有 232 个月份上, 价值-成长组合的收益差为正, 占整个样本区间的 67%。显然, 如果投资者能更好地预判价值与成长之间的风格切换, 就应当可以战胜被动的买入持有策略。

风格轮动策略的有效实施依赖于对基金经理预测准确度的实际评估。图 2 给出的是投资者在小盘和大盘风格之间轮动时, 可能获得的最大和最小收益。这两条路径的端点分别对应了预测完全正确(左上)和完全错误(右下)的情形。1968 年 7 月至 1997 年 6 月间共包含 348 个月, 如果投资者能够准确预测每个月的风格, 并投资强势的那一种, 那么他在这 30 年间最终能收获 33.81% 的平均年度收益, 高出富时全样本(FT All Share)指数 17.47 个百分点。假定每次调整的交易成本是 100 个 bp, 而基于完美预判的策略共进行了 160 次调整, 这将使平均收益下降至 28.29%。在另一个极端情形中, 一个每次都做出错误判断的投资者最终能获得 0.38% 的平均收益以及 -5.14% 的扣费后收益。

图 2 风格择时精确度对年度收益的影响 (大小盘的轮动)



资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

进一步, 假定投资者在这 348 个月份上只有一定的概率做出准确的判断。为了评价风格轮动策略的稳健性, 本文计算了在 5%-95% 的不同预测精度下, 最高和最低的可能收益。例如, 对 60% 的准确率, 最好的情况就是投资者抓住了收益差最大的 209 (60%) 个月, 而最差的情况则是投资者错过了最好的 139 (40%) 个月。当然, 在后一种情况中, 尽管预测的准确率达到了 60%, 但交易成本将远远超越潜在的收益。

图 2 中的两条曲线分别代表了预测准确率对平均年度收益的影响。上方那条对应着最好的情况, 即总能按照某一准确率选到最优的那些月份。而下方的曲线则代表相同预测准确率下的最差情况。上方曲线的斜率刚开始下降缓慢, 但随着预测准确率的下降而变得越发陡峭。下方曲线的形态则恰好相反, 起初陡峭, 后期平坦。

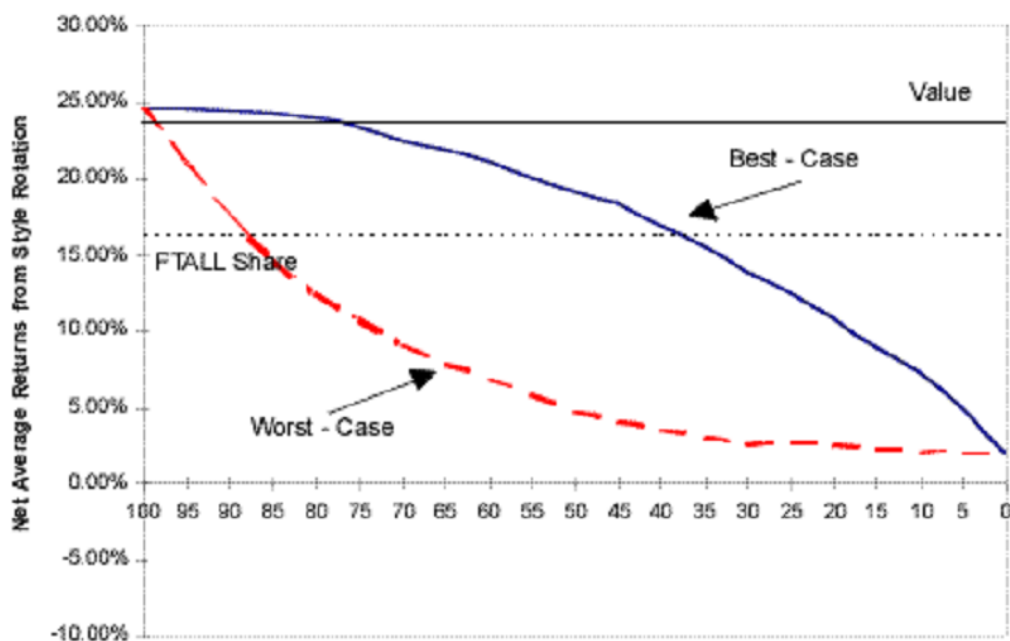
有意思的是, 即使预测的准确率只有 35%, 通过轮动获得的最高可能收益也将超越富时全样本指数, 且与小市值指数的表现持平。而如果投资者选错了月份 (最差的情况), 那么他就需要 90% 以上的准确率来战胜被动持有策略。

本文还测试了每次切换的交易费用为 200 个 bp 的情形。显然, 交易费用的提高对轮动收益有着负面的影响, 完美预测的平均年度收益下降到了 22.77%。此外, 战胜小市值指数至少需要 55% 的准确率。

对价值/成长的轮动也进行上述分析。一个完美预判的策略最终收获了 29.10% 的平均年度收益; 扣除每次切换伴随的 100 个 bp 的费用后, 收益为 24.51%。这仅比买入持有价值组合的收益高出了 93 个 bp。不过, 从下行风险来看, 价值/风格轮动的策略低于大小盘的轮动。即使每个月都对风格做出了相反的判断, 策略的最终收益也有 6.47%, 扣除交易费用后为 1.88%。显然, 价值-成长收益差较小的波动在减少收益的同时也降低了风险。

图 3 展示的是价值/成长轮动策略在不同预测准确率水平上可能的最小和最大收益。两条曲线的形态与图 2 完全一致, 但其间的距离却缩窄了很多。这表明, 进行价值/成长风格轮动的风险相对较小。不过, 这也给战胜被动持有策略增加了难度。即便投资者只要判断正确就能选到最好的那些月份, 他也需要 75% 的准确率才能确保获得超越指数的表现。

图 3 风格择时精确度对年度收益的影响（价值 v.s 成长的轮动）



资料来源：The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

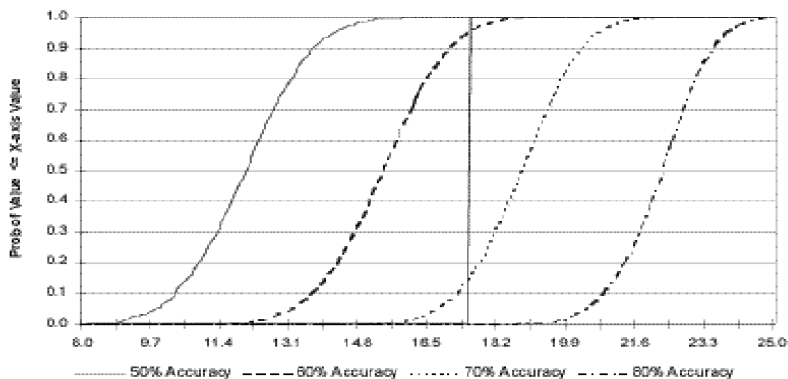
当交易费用上升到 200bp 时，价值/成长轮动策略的结果更令人失望。即使投资者能够完美预判每个月风格，他无法超越买入持有价值组合的策略。

以上分析表明，提高预测的准确率对做好风格轮动十分重要，但更重要的是能够在某些特殊的时段上保持精准。如果你错失了那些收益差很大的月份，高的预测准确率也并不必然对应着高收益。因此，一个有经验的市场择时人员，不仅能以较高的准确率进行预测，而且能够在那些最有效的月份上依然正确。

至此，本文一直假定在某一给定的准确率水平上，投资者能够做出的最优和最差的选择。事实上，对每一个预测准确率，可能的收益是一个完整的分布。那么，要评价一个风格轮动策略的平均收益，更科学的方法是估计收益/损失函数的分布。为此，本文针对 50%、60%、70%和 80%这四个准确率，通过各 10,000 次的模拟实验，获得了最终的平均年度收益分布。

图 4 是从一个月度的大小盘轮动策略中得到模拟累计分布。每一条曲线对应着不同的预测准确率，直线表示小市值指数的年度收益表现，作为比较的基准。

图 4 模拟的平均年度收益（大小盘的轮动）



100 basis points are deducted every time a switch is made. The vertical line is the average annual return of the small-cap buy-and-hold strategy, which is the target threshold.

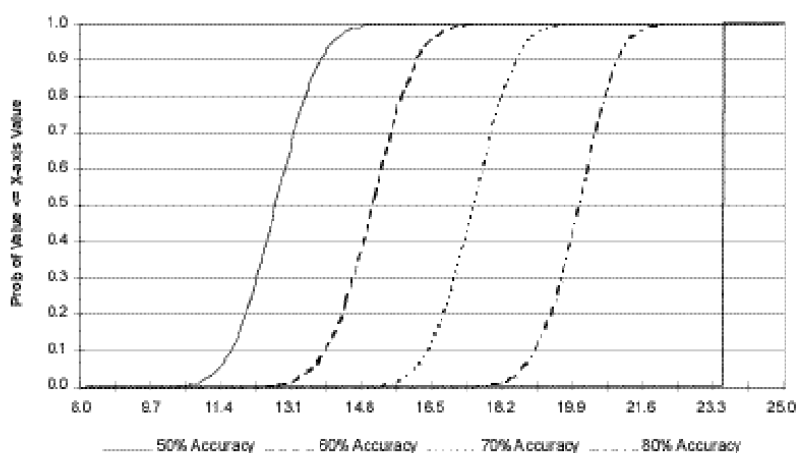
资料来源：The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

从途中可以清晰地看出预测准确率对轮动策略收益分布的影响。随着准确率的提高, 曲线逐渐向右移动。扣除 100bp 的交易费用后, 模拟的平均年度收益分别是 12.15% (50%准确率)、15.51% (60%准确率)、18.90% (70%准确率)、22.34% (80%准确率)。

如果交易费用上升到 200bp, 年度收益大致减少 4%。此时, 70%的预测准确率也仅能获得 14.03%的收益, 很难战胜小市值指数。

进一步把上述验证体系运用于价值/成长策略的考察。图 5 给出的是不同预测准确率对应的年度收益分布。扣除 100bp 的交易费用后, 模拟分布在 4 个准确率水平上的均值分别为 12.85%、15.17%、17.61%和 20.14%。这些结果表明, 即使以 80%的准确率实施风格轮动策略, 也几乎不可能战胜买入持有价值组合的策略。而当交易费用上升至 200bp 后, 重复上述模拟过程可发现, 平均年度收益出现了显著的下降。

图 5 模拟的平均年度收益 (价值 v.s 成长的轮动)



100 basis points are deducted every time a switch is made. The vertical line is the average annual return of the small-cap buy-and-hold strategy, which is the target threshold.

资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

简而言之, 本文的结果认为一个成功的价值/成长策略要求高超的预测技巧。具体说来, 在控制了交易费用后, 投资者需要 80%以上的成功率才能超越买入持有价值组合的策略。这也说明, 在价值和成长风格之间轮动存在很大的风险, 除非你确实有超乎寻常的预测技巧。

从以上分析可以看出, 大小盘风格的轮动似乎更加具备实践意义。不仅如此, 进一步的研究表明, 通过一个基于经济变量的简单预测模型就可以达到 65%-70%的预测准确率。由图 4 中的模拟曲线可知, 这足以保证大概率战胜买入持有小市值指数的策略。

5. 哪些变量可以预测风格的收益差

风格轮动策略的有效实施需要能够预测风格收益差的相关模型。本文使用如下变量来检验它们对大小盘和价值/成长风格收益差的敏感性: 景气指标 (Coincident Indicator) 的年度变化率; 三个月国债到期收益率 (Three-Month T-Bill Yield) 的月度变化; 反映期限结构的变量 (Term Structure), 定义为 20 年期政府金边债券与三个月国债的收益率之差; 以及从消费者物价指数 (CPI) 的月度对数变化得到的通胀指标 (Inflation)。其他变量还包括月度的资产风险溢价 (Equity Risk Premium)、英镑兑美元汇率的月度变化、一个指数相对另一个的股息比 (Dividend Yield Ratio)。所有这些变量在模型中都使用滞后一阶项, 以保证检验的可预测性。

表 3 报告的是在整个样本区间 (1968 年-1997 年) 上, 大小盘价格差的一元、多元

和 logistic 回归的结果。最后一列是 logistic 回归的系数与 t 统计量, 被解释变量用的是一个二元值, 当价格差为正时, 取 1; 否则取 0。

在一元回归中, 通胀和资产风险溢价这两个变量高度显著, 而期限结构和股息比仅仅是勉强能通过显著性检验。变量的符号在普通最小二乘和 logistic 回归中并无二致, 有些甚至在后一种情况中变得更加显著了。回归结果表明, 小市值股票的回报受益于利率和资产风险溢价的上升、收益率曲线的陡峭化以及通胀率的降低。

表 3 大小盘收益差的影响变量

	Univariate OLS	OLS	Logit
Constant		-0.0140 (-1.3578)	-0.5839 (0.8993)
Inflation	-1.1769** (-2.6860)	-1.4503** (-2.9284)	-51.4201** (-2.3330)
Term Structure	0.0021* (1.7828)	0.0008 (0.7403)	0.1290** (2.1570)
Annual Change in Coincident Indicator	0.0548 (1.5102)	0.0461 (1.2543)	2.2591 (0.9720)
Change in Three-Month T-Bill Yield	0.0294 (1.2440)	0.0411** (2.1989)	2.3729 (1.5426)
Small/Large Dividend Yield Ratio	0.0283* (1.6927)	0.0238* (1.9067)	0.9051 (1.2059)
Equity Risk Premium	0.1996** (2.9033)	0.0411** (2.1989)	11.9202** (3.7066)

Monthly difference between returns of low market value index and high market value index (equal-weighted and same market-to-book ratio). All independent variables are lagged one month. T-statistics are reported in parentheses.

资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

表 4 展示的是价值/成长收益差的回归结果, 包括系数和 t 统计量。和大小盘收益差的回归相反, 期限结构、资产风险溢价和股息比在一元回归中并不显著, 因而没有被纳入其他两个回归模型中。滞后一个月的价值/成长收益差和通胀变量似乎是最重要的两个解释因子。通胀率的上升对价值股的危害甚于成长股, 导致下个月的收益差转负。

表 4 价值/成长收益差的影响变量

	Univariate OLS	OLS	Logit
Constant		0.0111** (6.6317)	0.8363** (4.9181)
[Value-Growth] (-1)	0.2140** (3.7413)	0.2059** (3.6142)	18.0020** (3.1944)
Annual Change in Coincident Indicator	0.0404* (1.9410)	0.0218 (1.0520)	1.7330 (0.7789)
Inflation	-0.5777** (-3.3918)	-0.5355** (-3.1417)	-42.6208** (-2.5598)
Change in Three-Month T-Bill Yield	-0.0131* (-1.9596)	-0.0071 (-0.5158)	-0.7569 (-0.5141)
Term Structure	0.0004 (0.9204)		
Monthly Change in £/\$ Exchange Rate	-0.0850** (-2.1185)	-0.0926** (-2.4233)	-4.8142** (-2.4177)
Equity Risk Premium	0.0298 (1.0776)		
Value/Growth Dividend Yield Ratio	-0.0001 (-0.0298)		

Monthly difference between returns of low MB index and high MB index (equal-weighted and same market value). All independent variables are lagged one month. T-statistics are reported in parentheses.

资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

在一元回归中勉强通过显著性检验的两个变量——短期利率和景气指标的年度变化, 在和其他变量一起回归时变得不显著了。英镑兑美元汇率的月度变化在所有情况中都超越了 95% 的显著性水平。其符号表明, 汇率的上升更有利于成长股。

6. 基于 logistic 模型的风格轮动策略

Logistic 回归认为, 风格收益差和一系列经济与市场变量有关。因此, 预测风格差的符号对一个成功的风格轮动策略或许已经足够。按照风格差的符号将每个月分成 1 或者 0 两类。如果某个月小盘股 (价值股) 的表现优于大盘股 (成长股), 把这个月记为 1; 否则, 记为 0。同时, 使用和前文相同的预测变量。

拟合 2 个 logistic 模型, 其形式为:

$$\log \frac{\hat{P}_t}{1 - \hat{P}_t} = \hat{a} + \hat{b} \times x_t$$

条件概率给出的是下个月价值股或小盘股表现更好的可能性。本文采用递推的预测技术, 并且选取后 276 个月用作样本外的评估。首先, 使用前 72 个月 (1968 年 7 月-1974 年 6 月) 的数据估计回归系数并生成随后 12 个月 (1974 年 7 月-1975 年 6 月) 的预测概率。然后, 把这 12 个月和之前的 72 个月的数据合并重新估计模型, 再使用新的系数生成下面 12 个月 (1975 年 7 月-1976 年 6 月) 的预测概率。重复这一步骤 23 次后, 可以得到 2 类风格收益差的预测概率序列。

概率值超过 0.5 意味着小盘股的表现在这个月可能更优, 反之则可能偏好大盘股。本文以如下的规则评价模型的预测能力, 如果某个月份的收益差为正且概率高于 0.5 或者收益差为负且概率低于 0.5, 则认为预测是成功的。否则, 预测失败。根据这一准则, 预测大小盘风格的模型有 60.14% 的成功率。其中, 模型在 175 个月 (63.41%) 上的预测概率大于 0.5, 即认为小盘股的表现将好于大盘股; 剩余的 101 个月 (36.59%) 上的预测概率小于 0.5。

如果以 50% 作为临界值, 预测价值/成长收益差的模型将有 68.84% 的准确率。根据模型的预测概率, 共有 228 个月 (82.61%) 大于 0.5, 而仅有 48 个月 (17.39%) 得到了成长股更优的信号。

表 5 给出的是基于预测概率开发的 3 个交易策略的结果, 并将它们与各类型的被动策略进行比较。策略 1 在发出小盘股信号 (预测概率大于 0.5) 的月份上 100% 投资小盘股, 在预测概率小于 0.5 时则 100% 投资大盘股。

表 5 大小盘收益差的 logistic 模型所对应的轮动策略 (1974-1997)

	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3	Perfect Foresight	Small-Cap	Large-Cap	FTALL
Average Annual Returns (%)	25.20	25.02	24.634	37.46	20.58	20.21	20.07
net of trans costs (100 bp)	(23.24)	(23.93)	(23.40)	(32.11)			
net of trans costs (150 bp)	(22.26)	(23.39)	(22.79)	(29.44)			
net of trans costs (200 bp)	(21.28)	(22.85)	(22.18)	(26.76)			
End of Period Wealth	£ 21,405	£ 20,724	£ 18,698	£ 310,429	£ 7,795	£ 5,864	£ 5,848
net of trans costs (100 bp)	(£ 13,479)	(£ 16,068)	(£ 13,998)	(£ 93,311)			
net of trans costs (150 bp)	(£ 10,677)	(£ 14,135)	(£ 12,105)	(£ 50,932)			
net of trans costs (200 bp)	(£ 8,448)	(£ 12,426)	(£ 10,465)	(£ 27,716)			
Break-Even Transaction Costs (benchmark: small-cap index)	217 bp	379 bp	301 bp				
Standard Deviation	18.18	17.95	17.93	20.59	17.18	22.13	21.86
Sharpe Ratio	1.39	1.39	1.37	1.82	1.20	0.91	0.92
Recommended Switches	47	26	59	123			
% of Correct Predictions	60.14%	60.87%					
% of Small-Cap Predictions	63.41%	62.68%	54.71%	51.09%			
% of Large-Cap Predictions	36.59%	37.32%	27.90%	48.91%			
% of Neutral Positions			17.39%				

Break-even transaction costs for each strategy are transaction costs that give the same end-of-period wealth as the small-cap passive index.

资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

策略 1 的不足在于将每个月简单地划分成适合投资小盘股还是大盘股, 而不考虑预测概率的大小。为最小化这一局限带来的影响, 且使配置策略更有效, 本文测试了另外两个交易法则。

策略 2 定义概率在 0.45-0.55 之间为中性, 此时保持上个月的配置不变。策略 3 认为, 预测概率连续两个月发出相同的信号将会提高后续时段的判断准确率。因此, 如果要在下个月将资产 100% 转向小盘股 (大盘股), 不仅需要当前月的预测概率大于 (小于) 0.5, 前一个月也必须如此。如果这一条件不能满足, 则按照 50/50 的比例配置这两个风格的资产。策略 2 和 3 的结果都扣除了因为月度的资产转移而产生的交易费用。

表 5 给出的是平均年度收益和不同交易费用水平下, 对每个择时策略投资 100 英镑后各自对应的期末财富。此外, 表 5 中还包括了每个策略的年化标准误、夏普比率以及推荐的切换次数。处于比较的目的, 本文还报告了完美的择时策略和 3 个被动买入-持有策略 (小市值、大市值和全样本) 的相关数据。

显然, 所有 3 个择时策略在经由较高交易费用的调整后依然优于买入-持有策略。在不考虑任何交易费用时, 策略 1 的盈利能力似乎是最强的。而当买卖切换需要 100、150 和 200bp 的成本时, 第二个策略的表现最好。

更有意思的是, 尽管这 3 个轮动策略的表现都好于买入-持有策略, 但却没有产生更高的风险。3 个策略的标准误都为 18 左右, 使得扣费前的夏普比率在 1.37-1.39 之间。令人不意外的是, 第三个轮动策略有着最低的历史波动率, 17.93%。

对每个择时策略, 本文还计算了要达到买入持有小盘指数的期末收益所能承受的最高交易费用。轮动策略 1 在交易费用上升到 217 个 bp 之前都能保持优势, 而策略 2 对应的临界值则为 379 个 bp。如果机构投资者采用最后一个轮动策略, 只要他每次重新配置资产的成本低于 301 个 bp 依然能够获得超越小盘指数的回报。

虽然模型的预测准确率降低超过 60%, 但基于此开发的交易策略却轻松超越了被动指数。这似乎表明, 模型具备抓住样本中“较好”月份的能力。完美择时模型的潜在收益依然遥不可及, 也暗示着策略依然有进一步改善的空间。

价值/成长收益差模型的结果确认了之前模拟实验传递的信息, 买入-持有价值股的策略优于价值/成长的轮动。本文按照和表 5 相同的方法评估了 3 个轮动策略, 并将结果展示在表 6 中。忽视交易费用, 3 个策略稍好于被动买入-持有价值指数。一旦考虑成本, 轮动策略的收益显著地下降。同样地, 在交易费用为 100, 150 和 200 个 bp 的条件下计算策略的期末财富。可以发现, 没有哪个策略能够超越价值指数。

表 6 价值/成长收益差的 logistic 模型所对应的轮动策略 (1974-1997)

	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3	Perfect Foresight	Value	Growth	FTALL
Average Annual Returns (%)	27.47	27.12	26.84	32.28	26.67	15.27	20.07
net of trans costs (100 bp)	(26.18)	(26.29)	(25.47)	(27.84)			
net of trans costs (150 bp)	(25.53)	(25.87)	(24.84)	(25.63)			
net of trans costs (200 bp)	(24.89)	(25.454)	(24.18)	(23.41)			
End of Period Wealth	£ 33,128	£ 30,651	£ 28,859	£ 98,271	£ 27,506	£ 2,122	£ 5,848
net of trans costs (100 bp)	(£ 24,411)	(£ 25,085)	(£ 24,494)	(£ 36,330)			
net of trans costs (150 bp)	(£ 20,931)	(£ 22,676)	(£ 22,750)	(£ 22,008)			
net of trans costs (200 bp)	(£ 17,933)	(£ 20,487)	(£ 21,007)	(£ 13,299)			
Break-Even Transaction Costs (benchmark: value index)	61 bp	54 bp	29 bp				
Standard Deviation	20.15	20.13	20.07	20.04	20.32	19.66	21.86
Sharpe Ratio	1.36	1.35	1.34	1.61	1.31	0.78	0.92
No. of Recommended Switches	31	20	33	102			
% of correct predictions	68.84%	67.39%					
% of Value predictions	82.61%	85.28%	83.33%				
% of Growth predictions	17.39%	14.72%	5.43%				
% of neutral positions			11.23%				

Break-even transaction costs for each strategy are transaction costs that give the same end-of-period wealth as the value passive index.

资料来源: The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom

所有策略有着几乎相同的波动率。不过, 相比被动策略 1.31 的夏普比率, 策略的结果稍好一些, 在 1.34-1.36 之间。

计算打破平衡的交易费用可得到相同的结论。对机构投资者而言, 如果交易费用低于 61 个 bp, 使用策略 1 还是能获得超额收益。而剩余两个中性策略所能承受的最高交易费用分别是 54 和 29 个 bp。然而, 不幸的是, 轮动策略的真实成本很难有这么低, 尤其是在 100% 切换风格的时候。

以上这些结果都表明, 本文针对价值/成长轮动开发的模型仅仅能勉强超越被动指数。一旦考虑交易费用, 很难获得什么实质的收益。由此可见, 尽管价值/成长模型能够更加准确地预测出月度风格的趋势, 但它能提供的优势却显得十分平庸。对投资者而言, 想要战胜买入-持有价值指数的策略, 他需要更高的预测准确率和对“较好”月份的捕捉能力。

7. 总结与讨论

在 1968-1997 的三十年间, 英国的价值股和小盘股平均每年能超越成长股和大盘股 1,160 和 80 个 bp。本文的模拟结果表明, 预测大小盘收益差的成功率只要能达到 65%-70% 就足以战胜长期持有小盘股的策略。不过, 想要战胜价值股策略则显得非常困难, 它要求 80% 以上的预测成功率。

本文发现, 一系列宏观和市场因子都能用来预测下个月风格收益差的符号。更具体来说, logistic 模型认为, 经济活动或曰产业周期和收益差的哑变量之间存在显著的联系。使用预测概率, 本文开发并检验了三个交易规则。结果显示, 基于大小盘的风格轮动策略能够获得很高的回报, 但在价值和成长股中只能说是勉强有效。

当然, 对那些专注于很长期限或某一类固定风格的投资者而言, 使用风格轮动策略应当更加审慎。但在其他情况下, 基于某些风格指数基本面的特征设计轮动策略确实可以增强投资的收益。

因子收益的季节性效应研究

文章来源: Common Factors In Return Seasonalities, Matti Keloharju, Juhani T. Linnainmaa, and Peter Nyberg, Working Paper 20815.

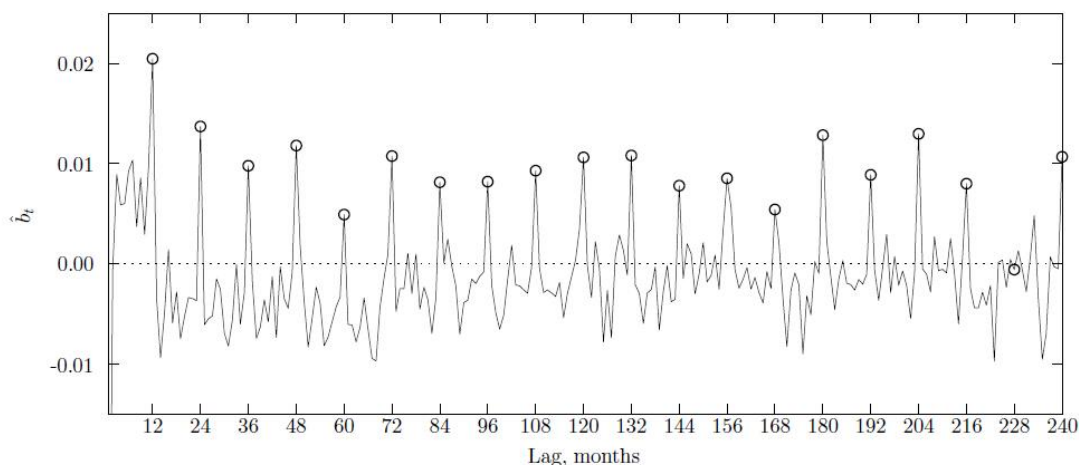
推荐人: 张欣慰 021-23219370

推荐理由: 在多因子模型中, 证券暴露于多种风险之中, 此时来自于各风险因子的周期性波动会有聚集效应, 从而导致证券收益率出现更强的周期性。因此, 即使每个风险因子只蕴含着轻微的周期性特点, 当证券面对足够多的不同风险时, 其收益率也会呈现出巨大的周期效应。本文针对市场上 15 种异象根据股票历史同月收益率风险溢价构建的周期性策略取得了 1.88% 的月均收益率。但若采用非同月收益率风险溢价来构建策略, 收益率却是负的。

1. 研究背景

图 1 是用证券 t 月收益率对 $t-k$ 收益率做回归, 回归系数与滞后月数的关系, 值得注意的是, 回归系数每年会出现一个正的峰值, 这种周期性规律在多个国家市场都有记录。不过, 这种周期性变化并不是说股票收益率完全重复它过去的变化, 而是强调该月收益率与历史同月收益率之间的相关性。而经过研究, 基于历史同月收益率开发的周期性策略能在 1963-2011 年之间取得年化 13% 的收益率。

图 1 股票收益率的周期效应



资料来源: Common Factors In Return Seasonalities

收益率的周期性变化并不仅仅局限于某只股票或者局限于固定频率。我们发现当根据企业不同特点组成的多元化投资组合能从这种策略中取得可观的收益, 同时这种周期性也存在于期货市场。我们针对市场上 15 种异象根据股票历史同月收益率风险溢价构建的周期性策略取得了 1.88% 的月均收益率。但是, 若我们采用非同月收益率风险溢价来构建策略, 收益率却是负的。

尽管周期性广泛存在于各个股票中, 但不同领域股票周期性之间的相关性却很小。Heston 和 Sadka 曾经认为这种周期性来源于系统风险, 他们利用控制变量法对公司各个特点进行研究, 他们发现这种周期性和公司的一些特定事件例如分红等并没有显著关系。

我们认为, 尽管这种周期性是由于每只股票都暴露在共同的风险因子之下, 但这种周期性并不来自于某一个单一的风险因子, 因此不同股票收益率周期性之间并不相关。股票会将各个风险因子所产生的周期性积聚在一起。例如, 小公司股票在一月份的表现比大公司更好, 那么当我们把不同规模公司的股票放入一个投资组合中, 根据其历史一

月收益率预测的未来一月收益率就会波动较大, 因为这个与公司规模有关。所以当我们根据历史收益率进行研究时, 研究的是各种因子产生的周期性的一个和。

通过一个简单的经验测试我们知道, 美国市场的股票收益率都承受着共同的风险, 当我们采用这种综合周期性策略时, 收益的波动率要比我们针对某种特定风险的波动率高 5 倍。我们测算发现, 这种收益率的周期性至少三分之二来自于市场的共同风险, 包括公司规模、股利股价比、所属行业等。这说明我们若采取这种周期性策略, 那么久必然仍将暴露在这些风险下, 任何尝试对冲这些风险的行为同时将减弱这种周期性。

同时我们发现了这种周期性存在的普遍性, 许多这类异象都仅仅存在于市场某些部分, 但这种周期性却贯穿整个美股市场。并且这种周期性的强弱并不随投资者心情变化。而且针对不同种类股票, 或是针对不同资产和不同频率构建的周期性策略之间的相关性很低。对于这种低相关性, 我们很难找到一个统一的解释。我们试图研究宏观经济变量与周期性的关系, 然而并没有得到期望的结果。我们仍坚持认为市场有许多不同的风险因子, 这种周期性来自于这些因子的风险溢价, 然而对于市场的不同部分, 这些因子对于整体周期性的贡献却不尽相同。

这种收益率的周期性几乎存在于所有地方并在所有时间段上都 very 显著。尽管其风险更大, 但它所带来的回报也更诱人。并且这种针对综合的周期性的策略相对于我们只关注某一风险因子所带来的周期性, 其夏普比率有显著提高。

2. 数据分析

证券期望收益率的周期性波动来自于风险因子的周期性波动, 相应的把周期性的讨论引向了通过截面回归估计出的收益率自协方差的讨论。我们假设收益率由单因子模型决定。

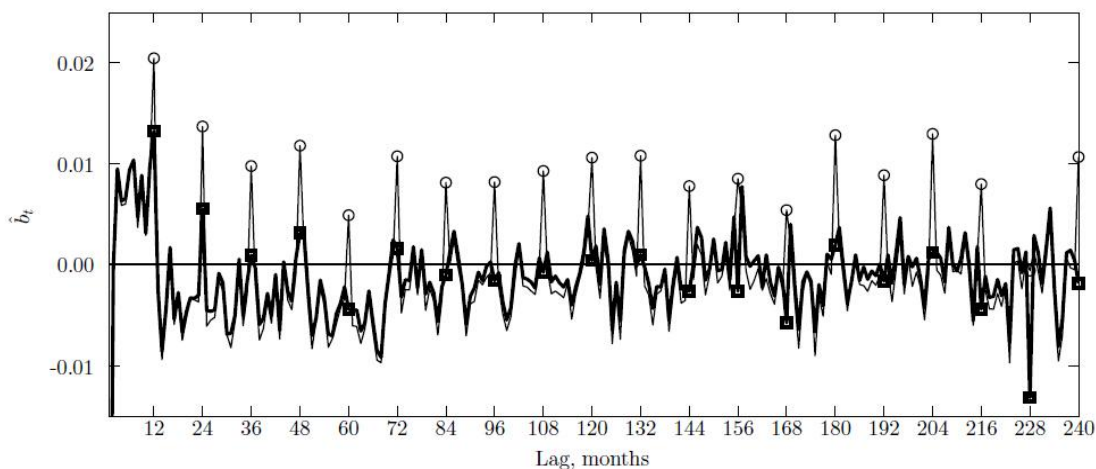
$$r_{i,t} = \beta_i F_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中, $r_{i,t}$ 为证券 i 的超额收益率。我们假设风险因子的溢价存在周期性波动, 它的收益率有风险溢价和随机项构成。当我们估算不同年份相同月份超额收益率的自协方差时, 如果存在周期性的风险溢价, 那么每滞后 12 个月的协方差便会激增, 也就是说来自风险因子溢价的周期性特点总能传导至证券收益率。

收益率自协方差的周期性不单单存在上述的单因子模型。在一个多因子模型中, 我们假设证券暴露于多种风险之中, 此时来自于各风险因子的周期性波动会有聚集效应, 从而导致证券收益率出现更强的周期性。也就是说证券收益率的周期性特点是随着风险因子数量的增加而严格递增的。因此, 即使每个风险因子只蕴含着轻微的周期性特点, 当证券面对足够多的不同风险时, 其收益率也会呈现出巨大的周期效应。而其中, 风险因子载荷的分布决定了截面周期性效应的大小。即使所有证券都暴露在同一种具有周期性溢价的风险因子下, 只要他们相对此风险溢价的载荷相同, 那么风险因子溢价的变动并不会引起同截面证券收益率的变化。相反的, 只要这些证券对于此风险因子的载荷显著不同, 那么风险溢价最轻微的变动也能对同截面的证券期望收益率产生巨大影响。

我们在前文提到, 滞后 12 个月, 24 个, $\dots$, 240 个月的历史收益率数据能预测当月的收益率。尽管我们在模型中假设这些周期性来自于月份上的异同, 但实际上, 他们也有可能是证券收益率具有自相关结构的产物。我们假设股票收益率由一个常数项(期望收益率)和一个扰动项 c 组成, 那么扰动项的自相关性可能会造成股票收益率每隔一年重复自己的波动, 我们必须排除这些可能的解释。

图 2 股票收益率的周期效应(加入历史同月收益率为回归变量)



资料来源: Common Factors In Return Seasonalities

图 2 中粗线是回归方程 $r_{i,t} = a_t + b_t r_{i,t-k} + c_t \hat{\mu}_{i,t} + e_{i,t}$ 回归系数与滞后月数的关系; 细线仍是我们在图 1 中的用图。可见, 我们加入历史同月收益率的均值后, 回归系数的周期性特点便不再明显, 经过计算回归系数 b 的显著性有了很大下降, 回归系数 c 的显著性却很高。可见平均历史同月收益率对预计该月未来收益率是一个重要指标。

如果收益率的周期性是来源于风险溢价的周期性波动, 那么不只单个股票, 一个充分多元化的投资组合的收益率也会呈现周期性特点。我们按照不同的因子构建了不同的投资组合, 大部分投资组合收益率仍有我们所期望的周期性特点。然而在某些组合, 比如说根据趋势分类和根据毛利润分类的投资组合中, 却不再有显著的周期性。因为我们根据历史同月收益率构建的策略和非同月收益率构建的策略所产生的收益并无显著不同。然而即使这样, 我们针对这两类组合时采用周期性策略仍取得了不错的收益。

如果股票收益的周期性来自于风险溢价的周期波动, 那我们根据历史同月收益率而构建的集中了某一类股票的投资组合就会对风险因子有十分相似的载荷。这种相似性带来的代价是, 最终投资组合会暴露在一个共同的风险因子下。所以尽管我们的投资组合已经通过多样化来消除每只股票的个体风险, 他们确都暴露在共同的系统风险下, 而这个系统风险也是周期性波动产生的根源。

我们对比这种周期性策略和随机周期性策略的不同。每个月, 当我们根据股票的历史同月收益率构建投资组合的时候, 我们也把股票随机塞进 10 个随机投资组合中, 并用这些投资组合来构建多空策略。在重复 10000 次该试验后, 在股票和持仓时间一致的情况下, 我们发现随机周期性策略的年均波动率只有 7.35%, 而我们根据周期性策略构建的集中了某一类股票的投资组合年均波动率却达到了 16.64%, 因此收益率的周期性其实和每只股票各自特性的风险没有必然联系, 而是主要受系统风险的影响。

3. 通过企业特点来解释周期性

在截面回归中, 我们分析企业的不同特点, 对周期效应大小的影响。我们通过回归模型中虚拟变量的系数的平方差来量化这种影响。这些虚拟变量包括市场 beta 系数、企业规模、账面市值比、分红和行业。因为多次回归能减少 t 月和 $t-k$ 月收益率的协方差, 所以我们进行两次回归, 第一次用真实的股票特点, 第二次将数据矩阵的行序打乱后再回归, 然后用两次回归平方差和之比来衡量某一特点对周期性的解释力。并且用 Fama-MacBeth 参数估计法去计算标准差以此来衡量整个模型的解释力。研究过程中, 我们用全部样本长度和一半样本长度进行两次测试。

表 1 各影响因素对周期效应的解释度

Characteristic						
	Industry	Book-to-market	Firm size	Dividend-to-price	Market beta	Total
Full sample, 1963–2011						
Contribution	0.097	0.028	0.346	0.162	0.044	0.678
S.E.	0.058	0.059	0.061	0.062	0.058	0.131
First half, 1963–1986						
Contribution	0.088	0.043	0.347	0.176	0.036	0.689
S.E.	0.075	0.076	0.075	0.077	0.075	0.166
Second half, 1987–2011						
Contribution	0.126	0.011	0.269	0.135	0.053	0.592
S.E.	0.079	0.082	0.082	0.080	0.080	0.177

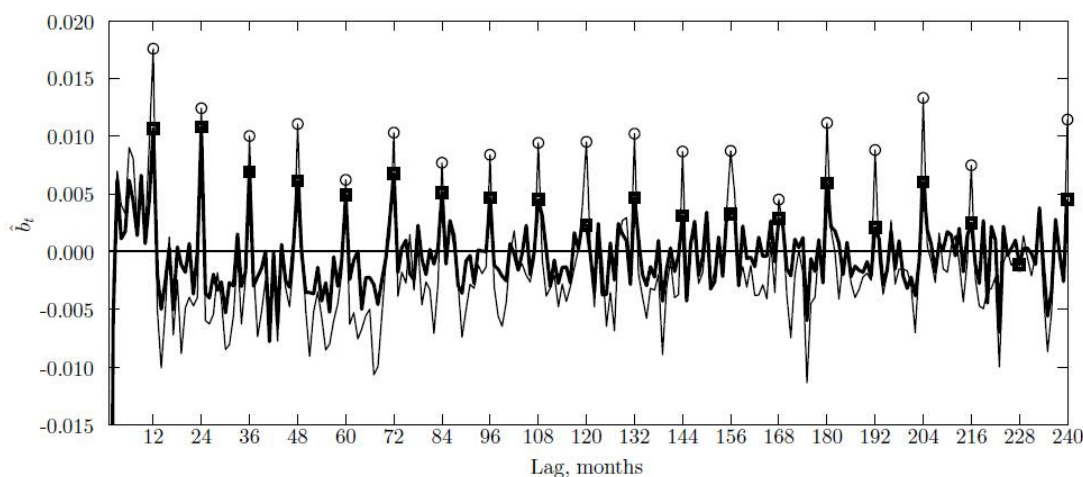
资料来源：Common Factors In Return Seasonalities

根据表 1 的结果，在使用全部样本时，我们发现，企业规模，价值，股利价格比，市场 beta 值和行业特性就已经可以解释单个股票收益率 68% 的周期效应。

同时，研究显示周期性的影响因素会随着时间而变化，在只用一半样本长度时，股利价格比对周期性的解释力减少了，而上述五个特点对周期性的整体解释力也由 68% 下降到了 59%

图 3 显示，当我们在模型中加入这些代表公司特点的虚拟变量后，当月收益率与其历史同月收益率的回归系数更大，模型有更好的解释力。并且，滞后期数更大时，这些特性对周期性的解释力比滞后期数较短时更好。

图 3 加入控制公司特点虚拟变量后的效果



资料来源：Common Factors In Return Seasonalities

4. 异象策略收益率的周期性

我们研究了市场上存在的 15 种异象交易策略的收益率变化。作为测试，我们原假设是该策略 12 个月份的平均收益率市相同的。而相当多的异象策略都拒绝了原假设，证明他们有可能存在我们所期望的周期性特点。

表 2 15 种异象交易策略收益率的周期效应检验

Panel A: Seasonal variation in expected anomaly returns

#	Strategy	All months			Excluding January		
		Mean	t-value	$\bar{r}_{Jan} = \bar{r}_{Feb}$	Mean	t-value	$\bar{r}_{Feb} = \bar{r}_{Mar}$
				$\dots = \bar{r}_{Dec},$ p-value			$\dots = \bar{r}_{Dec},$ p-value
1	Market	0.439	2.19	0.411	0.384	1.91	0.381
2	Size	0.354	1.17	0.000	−0.363	−1.24	0.000
3	Value	0.508	2.17	0.000	0.224	0.95	0.007
4	Momentum	1.916	5.38	0.003	2.327	5.79	0.186
5	Gross profitability	0.451	2.69	0.080	0.567	3.31	0.266
6	Dividend to price	0.026	0.11	0.077	−0.023	−0.10	0.034
7	Earnings to price	0.559	2.61	0.003	0.370	1.59	0.043
8	Investment to assets	0.462	3.25	0.032	0.353	2.42	0.152
9	Return on assets	0.396	1.27	0.000	0.798	2.50	0.576
10	Asset growth	0.454	2.62	0.000	0.236	1.23	0.050
11	Net operating assets	0.672	4.85	0.566	0.695	5.09	0.496
12	Accruals	0.498	2.78	0.974	0.479	2.73	0.954
13	Composite equity issuance	0.628	3.53	0.524	0.679	3.78	0.519
14	Net issuances	0.845	5.70	0.547	0.874	5.63	0.474
15	Ohlson's O-score	0.205	0.66	0.000	0.655	2.05	0.062
16	Distress	0.663	1.58	0.000	1.599	3.86	0.058
2–15	Joint seasonality test			0.000			0.000

Panel B: Profitability of long-short meta-strategies that rotate anomalies

Meta-strategy	Sample			
	All stocks		All-but-microcaps	
	All months	Excluding January	All months	Excluding January
Sort strategies by estimated same-calendar-month premiums	1.88 (6.43)	1.26 (4.73)	1.38 (6.78)	1.03 (5.74)
Sort strategies by estimated other-calendar-month premiums	−0.36 (−1.49)	0.10 (0.38)	−0.05 (−0.23)	0.22 (0.89)
Difference	2.24 (6.06)	1.16 (3.76)	1.43 (5.24)	0.81 (3.18)

资料来源：Common Factors In Return Seasonalities

针对这些拒绝了原假设，即某些月份的收益率会显著更高的策略，投资者即可在每个月买入其对应的收益率最高并卖出在对应收益率在该月最低的策略。我们也检验了这种极端策略的收益情况，结果取得了 1.88% 的月均收益率，t 检验值为 6.43，效果十分显著。而不根据这些策略历史月均收益率时我们的月平均收益率甚至是负的。这证明这些异象策略也呈现出周期性的特点。即使剔除了一月份数据，这种现象仍然存在。

协整与资产配置——一种全新的主动对冲基金策略

文献来源: Cointegration and Asset Allocation: A New Active Hedge Fund Strategy. Carol Alexander, Ian Giblin, Wayne Weddington III (2001), ISMA Discussion Centre Discussion, Papers in Finance 2001-2003.

推荐人: 沈泽承 021-23212067

推荐理由: 对冲策略的核心目标是获取与市场状态相关性低的正收益。本文中, 作者利用资产价格的协整关系而非资产收益率的相关性构建投资组合。相比于传统的市场中性策略, 协整模型的引入有效降低了资产配置中的参数敏感性, 以相对较少的资产数量、平稳的低跟踪误差与较低的换手率获取稳健的超额收益。

1. 引言

本文中的协整策略是通过资产组合价格的历史走势, 建立统计模型, 并预测资产组合未来的价格走势。与传统的资产组合构建不同, 协整模型的组合优化是具有资产价格而言的; 而传统的资产组合优化是基于资产收益率而言的。

资本市场的价格是高度相关的, 投资者通过收益率及其相关系数可以刻画资产价格的相关性。但是, 由于参数估计的原因, 资产收益率的相关系数刻画的是资产之间的短期相关性, 并具有较高的参数敏感性。在实际组合优化中, 容易造成高换手率、高跟踪误差的特点。而基于资产价格的协整模型, 可以较好的刻画资产价格之间的长期关系。基于协整模型的组合优化, 具有低换手率、低跟踪误差的优势。

2. 协整模型

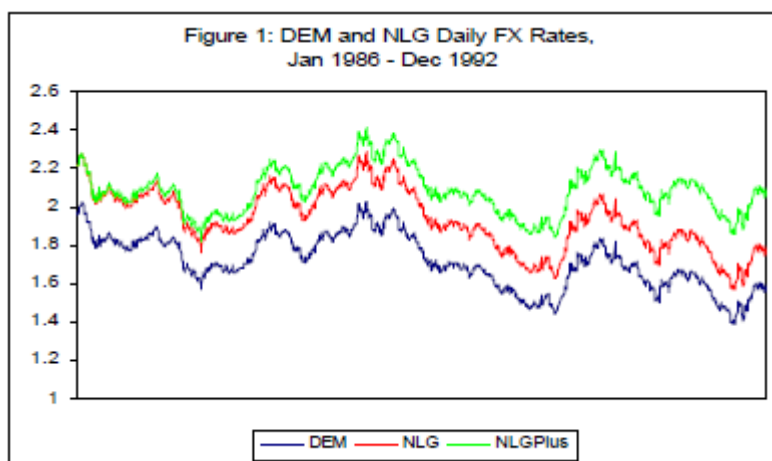
金融时间序列数据, 如价格, 波动率等, 都具有不平稳性 (Non-Stationary)。所谓不平稳是指, 随机变量的分布随着时间变化而不断变化。简单而言, 股票的波动率并不是常数, 会随着时间推移不断变化。这就是最典型的非平稳性。对于不平稳的时间序列数据构建统计模型, 容易造成模型的错误识别, 以及参数的估计偏差。

统计意义上, x 与 y 具有协整关系是指, 存在常数 a , 使得时间序列 $x - a \cdot y$ 是一个平稳过程。如果 x 与 y 之间具备协整关系, 那么基于 x 与 y 构建的回归模型是可以正确识别的。

协整与相关系数都在刻画随机变量之间的关联程度, 但两者是截然不同的概念。相关系数较高的两组时间序列数据之间未必是协整的, 而协整的时间序列数据之间未必具有较高的相关系数。一般而言, 相关系数反映的是资产收益之间同向变化, 主要描述短期趋势; 而协整模型反映的是资产价格, 或者说对数价格, 之间的同向变化, 主要描述长期趋势。

文献中, 作者引用了 1986 年-1992 年美元分别对德国马克 (DEM) 与荷兰盾 (NLG) 的即期汇率数据。如图 1 所示, DEM 与 NLG 之间的日收益率高度相关, 在整个样本期间达到了 0.9642。同样, 我们发现, DEM 与 NLG 的价格走势非常一致, 两者之间具有协整关系。随后, 作者在原有 NLG 价格上增加了微小的线性趋势, 得到 NLG Plus。显然, 在增加了微小的线性趋势后, NLG Plus 与 DEM 之间的价差随着时间推移, 不断扩大, 因此两者之间的协整关系被破坏。但是, 由于每期增加的收益率为常数, NLG Plus 与 DEM 日收益序列的相关系数仍为 0.9642。通过这个例子, 我们可以体会相关系数与协整之间的区别。

图 1 DEM、NLG、NLG Plus 相对美元日价格走势



资料来源：Cointegration and Asset Allocation: A New Active Hedge Fund Strategy

3. 组合构建方法

基于均值-方差分析构建的投资组合，通过在给定预期收益，最小化组合波动率的方式给出资产配置权重。组合预期收益率，波动率的参数估计都是基于相关系数矩阵完成的。相关系数是刻画资产短期收益关联程度的指标，具有较高的参数敏感性。因此，组合中资产权重的变化也会相当频繁。此外，基于均值-方差分析构建的投资组合，不能保证相对于业绩基准的跟踪误差是平稳的。因此，长期来看，组合的主动管理风险较高，投资者需要高频率的调整组合权重，以控制风险。

使用协整模型，可以构建平稳跟踪误差的资产配置。实际上，所有具有平稳跟踪误差的资产组合都需要满足与业绩基准的协整关系。具体的资产配置步骤可以分为两步：1) 选择合适的投资标的；2) 优化组合权重。

组合权重的优化是基于协整回归模型：

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_{1t} + \dots + \alpha_n x_{nt} + \varepsilon_t$$

其中， y 是所需跟踪指数的对数价格，而 x 是所配置资产的对数价格。我们采用两步法构建回归模型：首先，采用最小化残差平方和的方法，获得各类资产前的系数 α 以及模型残差；其次，利用 ADF 检验，判断残差是否存在单位根。若存在，则表明模型并不是协整的。

在实际操作中， y 可能并不是单纯的业绩基准。投资者往往会根据自身的收益要求，构建业绩基准加年化超额收益的增强指数。通过投资组合能够稳定地跟踪增强指数，便能获取超额收益。

此外，在实际交易中，投资者往往会面临一系列的约束条件。比如，投资者是否能够做空资产；投资者是否可以进行融资；投资标的的权重是否存在上下限。这些问题可以通过对资产系数 α 预示对于的约束，并采用带约束的最小化残差平方和的方式加以解决。

总而言之，协整配置模型共有 4 类参数需要优化：1) 指数增强部分的超额收益要求；2) 使用多长的时间窗口构建协整模型；3) 资产组合的投资标的的数量；4) 组合优化中的投资约束。

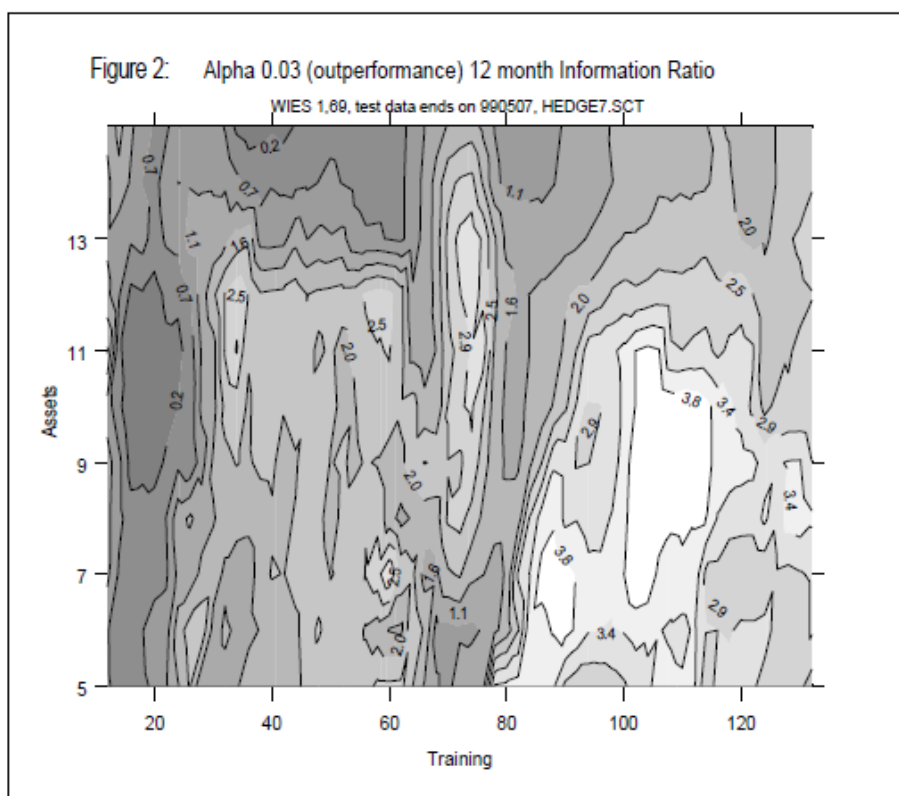
而评判投资组合好坏的标准大致也可以分为 3 类：1) 跟踪误差的平稳性，一般我们用 ADF 建议的置信水平加以衡量；2) 回归的标准误差，越低的标准误差表明回归越稳定；3) 组合的换手率，一般而言基于协整模型构建的资产组合，相比均值-方差分析得到的资产组合，换手率要低得多。

以构建 EAFE 增强组合为例，EAFE 是 Morgan Stanley European, Asian and Far Eastern 指数的简称。投资者喜欢通过买入持有各地指数的方式，获得相对业绩基准 3% 的年化收益。投资者允许做空与融资，并在资产权重方面没有上下限约束。

在这个问题中，只有两个参数需要优化。首先是需要配置多少地区指数，其次是需要多长的训练周期 (training period) 检验模型。使用协整模型，构建跟踪 EAFE+3% 的资产组合。

图 2 是，配置 5-15 个地区指数，选择 10-130 个月的训练周期下，样本外 12 个月收益信息比的二维热力图。可以看到，当训练周期在 100-115 个月，资产数量在 7-11 个时，样本外信息比达到最大值 3.8。

图 2 不同资产数量与训练周期下 12 个月样本外收益信息比的二维热力图



资料来源：Cointegration and Asset Allocation: A New Active Hedge Fund Strategy

4. 多空策略构建

利用协整模型，同样可以构建多空策略获取绝对收益。假设投资者可以构建相对于业绩基准+ α_1 的组合，与业绩基准- α_2 的组合，通过做多组合 1，做空组合 2 的方式，能够获取与市场收益无关，绝对收益为 $\alpha_1 + \alpha_2$ 的超额收益。

以标普 100 指数为例，投资者使用标普 100 指数中的 75 只成分股跟踪标普 100 增强或减弱指数。做多每期增强组合中信息比最高的资产配置，做空每期减弱组合中信息比最低的资产配置。

1987 年至 2000 年，多空策略的收益情况如下表所示。

表 1 多空策略组合年度收益

	1987	1990	1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Compound Rtn									
SP100	8.9%	-4.4%	8.7%	37.2%	24.1%	29.8%	34.3%	33.7%	-11.2%
L_S HEDGE	14.3%	7.3%	15.8%	18.3%	13.6%	11.6%	46.4%	82.5%	58.4%
Fund Daily Returns:									
Maximum	4.6%	2.5%	2.9%	2.2%	2.0%	3.2%	3.8%	5.9%	4.3%
Minimum	-6.0%	-3.0%	-1.5%	-2.0%	-1.9%	-3.0%	-4.3%	-4.3%	-4.1%
Average	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%
Median	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%
Volatility (St Dev)	1.0%	0.7%	0.6%	0.7%	0.6%	0.9%	1.1%	1.5%	1.5%
Max 30-Day Peak-to-Trough	7.8%	10.2%	4.9%	7.3%	5.0%	12.6%	14.4%	10.1%	7.4%
Max 30-Day Trough-to-Peak	9.7%	9.8%	6.9%	8.7%	5.4%	13.9%	22.9%	24.0%	13.8%

资料来源: Cointegration and Asset Allocation: A New Active Hedge Fund Strategy

如表 1 所示, 样本期间在扣除单边 0.3 美分/股的交易成本后, 不论标普 100 指数的涨跌, 多空组合均能获得稳健的绝对收益。

此外, 作者重点研究了 2000 年的收益情况。2000 年, 股票市场来说是动荡的一年。互联网泡沫的破灭对市场是一个沉重的打击。在 2000 年, 标普 100 指数只在 3 月、6 月、8 月获取了正收益。

而这一年, 正是对冲基金大放异彩的一年。如表 2 所示, 除 4 月与 9 月外, 多空策略组合都获取了正绝对收益。多空策略年度收益为 58.38%, 而标普 100 指数为 -11.20%; 月收益波动率方面, 多空策略为 3.92%, 显著低于标普 100 指数的 5.09%。此外, 策略与市场指数具有较低的相关性, 2000 年月收益的相关系数为 6.87%。这表明, 基于协整模型构建的多空策略是市场中性的。而在指数暴跌的四季度, 策略的收益节节攀升。

信息披露

分析师声明

高道德、倪韵婷、冯佳睿、张欣慰

以上分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。



海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
秦 泰(021)232154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com

金融工程研究团队
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
赵 晔 zy10383@htsec.com

金融产品研究团队
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张 雯(021)232154149 zw10199@htsec.com
姜珮珊(021)232154121 jps10296@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩 (0755) 82900465 zhe9642@htsec.com
联系人
申 浩(021)23154117 sh10156@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
张 宇 (021) 23219583 zy9957@htsec.com
联系人
潘莹莹(8621)23154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com
联系人
王汉超 021-23154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com
联系人
朱军军 (021) 23154143 zjj10419@htsec.com

非银行金融行业
孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com

电力设备及新能源行业
周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xqb6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
张向伟 zxxw10402@htsec.com

有色金属行业
钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源 ty10235@htsec.com

钢铁行业
刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业
龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)50949920 zc9848@htsec.com
张恒恒 010-68067998 zhx10170@htsec.com

医药行业
余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
师成平 scp10207@htsec.com
廖庆阳 01068067998 lqy10100@htsec.com

建筑工程行业
赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com

计算机行业
联系人
黄竞晶 021-23154131 hjj10361@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

食品饮料行业
闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
联系人
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

汽车行业
邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com

农林牧渔行业
丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com



社会服务行业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 联系人 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com	基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 联系人 刘海荣 23154130 lhr10342@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
电子行业 董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com	纺织服装行业 焦 娟(021)23219356 jj9604@htsec.com 唐 琴(021)23212208 tq9709@htsec.com	通信行业 朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com
造纸轻工行业 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com	互联网及传媒 联系人 王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

宋立民 总经理
(021) 23212267
songlm@htsec.com

金 芸 副总经理
(021) 23219278
jinyun@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com	上海地区销售团队 李唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 黄 毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 朱 健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 黄 慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com 孙 明 (021)23219990 sm8476@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com 张 杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com 杨 洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com 隋 巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com 江 虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 许 诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com 杨 博 (010)58067996 yb9906@htsec.com 张景才 (010)58067977 jc10211@htsec.com 李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com 张 妍 (010)58067903 zy9289@htsec.com
--	--	--

海通证券股份有限公司研究所
地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219000
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com